

Comparación del procesamiento de datos por lotes y de transmisión

Antes, aprendiste sobre dos métodos de procesamiento de datos: por lote y de transmisión. El **procesamiento por lotes** implica recopilar grandes volúmenes de datos a lo largo de un período y, luego, procesarlos todos al mismo tiempo. En el **procesamiento de datos de transmisión**, se procesan los datos a medida que se reciben. Reconocer las diferencias entre ambos métodos de procesamiento y cómo se usan te ayudará a entender mejor cuándo y cómo aplicarlos. En esta lectura, aprenderás cómo la frecuencia fundamenta el procesamiento de datos y cuáles son las diferencias entre los métodos de procesamiento. También conocerás herramientas comunes de procesamiento de transmisión y por lotes.

Frecuencia

La **frecuencia** en el procesamiento de datos hace referencia a cada cuánto las fuentes de datos generan o actualizan datos. Por ejemplo, la frecuencia del procesamiento de datos de transmisión suele ser en tiempo real o casi en tiempo real. El procesamiento por lotes podría variar según el caso de uso específico y ser por hora, por día o por semana, entre otras opciones.

Cuando se tiene en cuenta la frecuencia, hay varios factores que podrían influir en el procesamiento, incluidos los siguientes:

- Caso empresarial
- Requisitos de los datos
- Disponibilidad de los datos
- Restricciones de latencia
- Funciones de la integración

Procesamiento de transmisión frente a por lotes

Los procesamientos de transmisión y por lotes son dos métodos para procesar datos y son útiles por diferentes razones. Cuando comparas los dos, puedes comprender mejor cuándo aplicar cada uno de los métodos:

Método de procesamiento	Por lotes	De transmisión
Definición	Es un método para recopilar grandes volúmenes de datos a lo largo de un período y, luego, procesarlos todos al mismo tiempo.	Es un método para procesar datos a medida que se reciben.
Beneficios	● Permite admitir grandes volúmenes de datos de manera eficaz. ● Permite realizar cálculos de análisis complejos. ● Permite generar estadísticas para planificación y toma de decisiones a largo plazo.	● Permite usar la supervisión continua para obtener estadísticas oportunas. ● Permite detectar anomalías, tendencias o eventos críticos en tiempo real. ● Permite automatizar alertas que activan acciones inmediatas.
Desafíos	● Los datos suelen requerir más almacenamiento y más transformación. ● Las estadísticas requieren más tiempo para generarse.	● No suelen admitir muchos datos ni análisis profundos. ● Hacer un seguimiento de las tendencias históricas es más difícil.
Casos de uso de ejemplo	● Registros de ventas diarias de comercios ● Nóminas de empresas	● Sistemas de alertas médicas ● Procesamiento de pagos

Además de tener diferentes casos de uso y aplicaciones, estos métodos de procesamiento también requieren distintas herramientas. Por ejemplo, en el procesamiento por lotes, podría usarse el protocolo de transferencia de archivos (FTP) o el protocolo de transferencia de archivos segura (SFTP) para copiar datos entre buckets de la nube y trasladar archivos entre sistemas. El FTP es un protocolo de comunicación estándar que habilita procesos de transferencia de archivos en una red informática. De igual forma, el SFTP es un protocolo de comunicación para transferencias de archivos que se usa a menudo para procesar datos sensibles. Por lo general, el procesamiento por lotes acepta archivos como entrada y, luego, los procesa todos al mismo tiempo con un lenguaje de programación o algún otro marco de trabajo de ETL.

En el procesamiento de transmisión, se usan aplicaciones como APIs de REST, Pub/Sub o Kafka para transferir datos de fuentes en tiempo real o casi en tiempo real, y procesarlos para entregarlos en el destino y transmitirlos.

Conclusiones principales

Los procesamientos de datos por lotes y de transmisión son métodos útiles, pero tienen usos y requisitos diferentes. Los profesionales de datos en la nube deben comprender diferentes métodos de procesamiento para identificar la mejor solución para las partes interesadas, de modo que les brinden los datos que necesitan para tomar decisiones clave.